

“驿”动全城，“健”造精彩

上海市民健身驿站服务效能调研及优化路径分析

参赛赛道

在华留学生赛道

团队名称

“驿”起健身队

CONTENT 目录

01

绪论

02

调查方案

03

样本描述

04

影响机制

结论建议

07

效能提升

06

破局重塑

05



PART ONE

绪论



绪论

调查方案

样本描述

影响机制

破局重塑

效能提升

结论建议

研究总览

主题探索

阐述上海市民健身驿站的建设兴起与服务效能审视的背景和意义。

文献综述

综述社区健身驿站的研究进展与优化空间，提炼研究的理论支撑。

研究目的

明确评估健身驿站服务效能并探索精准优化路径的目标，为相关政策制定和运营管理提供参考依据。

研究方法

阐述构建多维度实证研究框架，包括文本分析、问卷调查、深度访谈和建模分析。

研究创新

强调三重维度拓展公共服务效能评估范式，包括视角聚焦、方法融合和研究产出。

优化空间

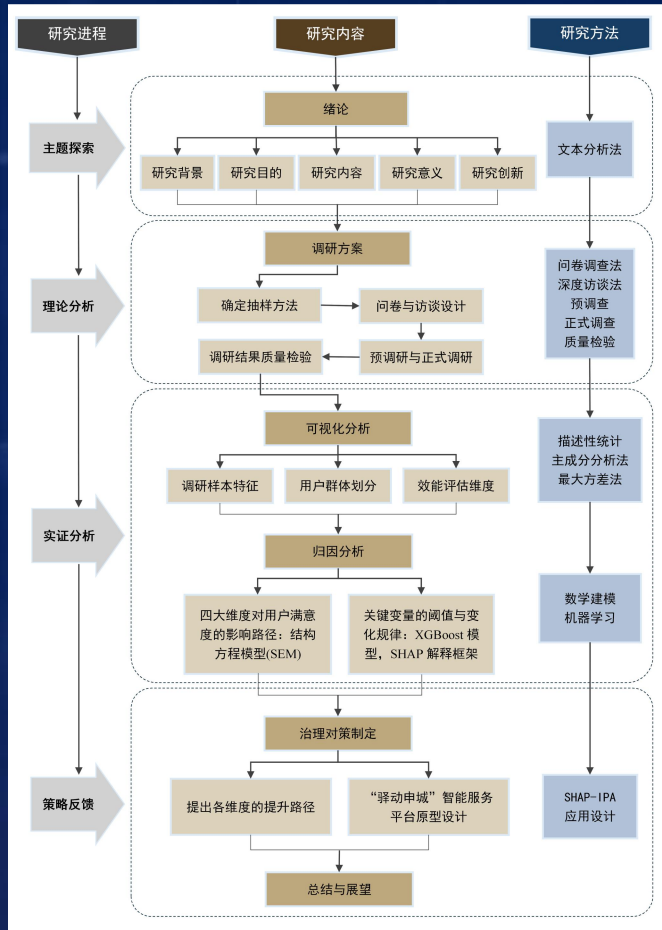
研究设计

调查方案

研究思路

- 主题探索：**明确研究背景、目的、内容、意义与创新点，奠定研究基础
- 理论分析：**确定抽样方法，完成问卷与访谈设计，通过预调研与正式调研获取数据，并进行质量检验
- 实证分析：**
 - 可视化分析：**刻画调研样本特征，划分用户群体，确定效能评估维度
 - 归因分析：**运用结构方程模型（SEM）解析影响用户满意度的关键路径；通过 XGBoost 与 SHAP 框架，识别关键变量的阈值与变化规律
- 策略反馈：**构建 SHAP-IPA 策略矩阵，明确“优先改进”与“优势保持”领域；设计“驿动申城”智能服务平台原型，将“15 分钟生活圈”“数据闭环”等理念转化为具体功能，提升研究的实践应用价值

本研究遵循“主题探索 — 理论分析 — 实证分析 — 策略反馈”的逻辑路径，通过多维度研究方法，形成从问题诊断到方案设计的完整闭环



PART TWO

调查方案



调查方案总览：目的、对象、方法

探究服务供给、厘清市民需求、提供参考

- 探究服务供给现状与运营问题
- 厘清市民需求重点与服务改进方向

调查目的

解析服务现状、
用户需求与优化方向

覆盖现有和潜在用户，关注使用频率和需求差异

- 现有用户：日常锻炼型、休闲社交型
- 潜在用户：有一定了解且有使用意愿

调查对象

精准捕捉不同群体的
健身需求特征

全面收集数据

- 线上问卷：收集用户体验与需求
- 线下调研：收集用户体验与需求
- 深度访谈：挖掘优化建议

调查方法

多维度数据采集策略的协同

本调查旨在全面了解上海市民对健身驿站的需求，为提升服务效能提供科学依据。通过多维度数据采集和分析，为后续的优化策略提供精准的数据支撑。

问卷设计：分层挖掘用户需求的系统方案

挖掘“设施老化”“夜间照明不足”“缺乏适老化设计”等高频痛点

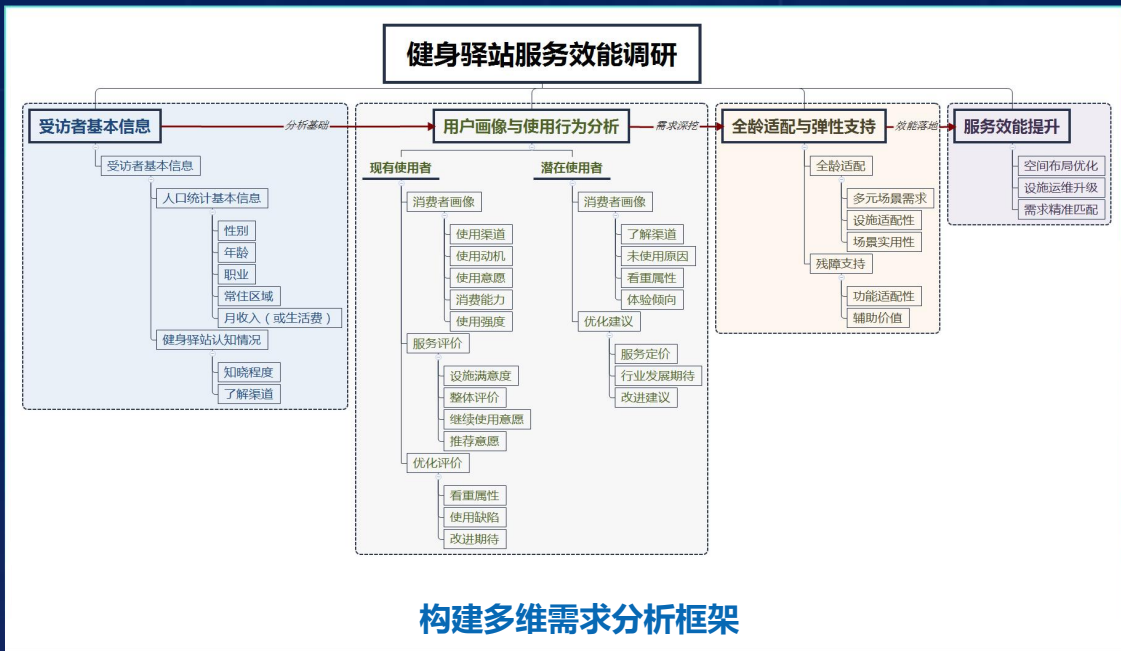
定性摸底：观察法与深度访谈

- **现有使用者：**使用体验与效能优化需求设计消费者画像、服务评价和优化建议
- **潜在使用者：**使用意愿与期待的全面洞察设计消费者画像和优化建议

用户画像与使用行为分析

全龄适配与残障支持

特殊场景：社区全龄健身与残障群体专属需求探索

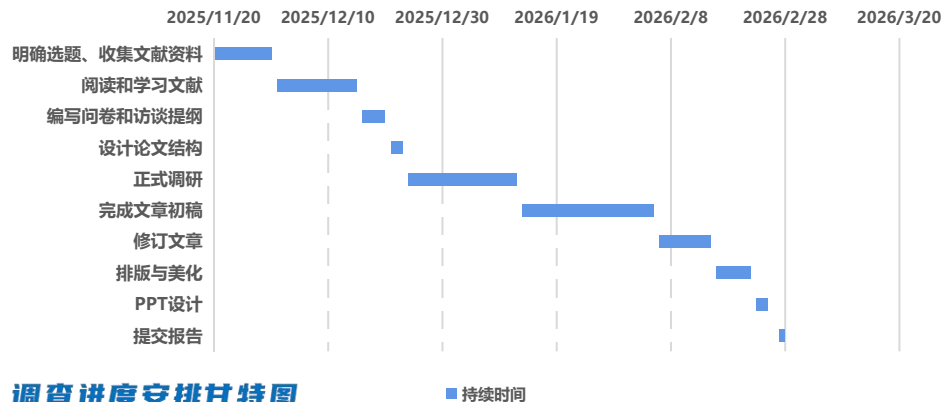


通过分层挖掘不同用户群体的需求，力求全面、精准地了解市民对健身驿站的期望与建议。

实施路径与预先调研

1. 调研采用线上线下结合的方便抽样法，线下辅以面对面访谈与少量问卷调研。
2. 调研统一通过问卷星平台扫码填卷，便于数据预处理与无效问卷剔除。
3. 预调研投放 **200 份** 问卷，经筛选后**有效问卷 178 份**，问卷有效率达 **89%**。
4. 结合预调研数据重新测算，正式调研计划回收有效问卷约 **562 份**。
5. 正式调研完成多渠道数据采集，最终**回收有效问卷 783 份**，含现有**使用者 212 份**、**潜在使用者 571 份**。

抽样方法 & 问卷数量



调查进度安排甘特图

按「筹备→设计→调研→撰写→输出」分阶段推进，依次完成文献梳理、问卷/提纲设计、预调研与正式调研、论文撰写修订，最终完成排版美化与报告提交。

预调研完成问卷质量检验与样本结构优化，明确了正式调研的抽样策略与数据采集目标，保障了后续实证分析的严谨性与代表性。

PART THREE

样本描述



▼
样本特征：人口学特征描述与分析

性别年龄

性别与年龄分布均衡，
覆盖全年龄段健身人群

- 女性占比 20.6%，男性占比 79.4%，比例接近 4:1
- 19-30 岁青年群体占 40.3%、31-45 岁中青年群体占 26.2%
- 61 岁以上老年群体占 12%、46-60 岁占 18.1%、18 岁及以下占 3.3%

区域分布

- 嘉定区 (145 份) 与 杨浦区 (141 份) 样本量显著领先，合计占总样本的 36.5%
- 浦东新区 (80份)，宝山区 (50份)、闵行区 (46 份)、松江区 (40份) 等周边城区亦有较充足样本。
- 其余各区样本量在15~37 份之间，实现了上海16个行政区的全覆盖

收入特征

收入水平呈阶梯状分布，
契合公共服务对象特征

- 8001-12000 元群体 123人
- 20001 元及以上群体 118 人
- “不便透露”选项占比 161人
- 3000 元及以下、3001-5000 元、5001-8000 元、12001-20000 元群体均有合理分布

样本均衡覆盖全年龄段与区域，收入水平呈阶梯状分布

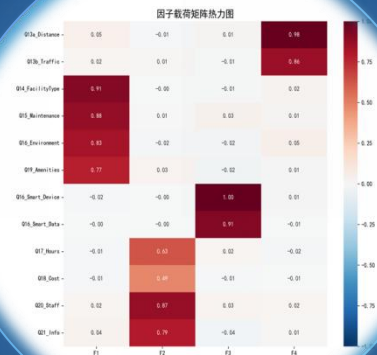
指标重构：健身驿站服务效能评价体系的实证确立

适配性检验

- KMO 值为 0.703, 大于 0.7 的适配性阈值
- Bartlett 球形检验显著性为 $P < 0.001$

信效度检验

- Cronbach's α 系数对两类群体分别进行内部一致性检验
- 通过验证性因子分析 (CFA) 完成收敛效度与区别效度检验



维度提取

- F1 硬件设施 (Hardware) :**
包含设施种类、维护状况、
场馆环境、配套设施
- F2 软性服务 (Service) :**
包含营业时间、价格费用、
人员服务、信息发布
- F3 数智体验 (Smart) :**
包含智能设备丰富度、
运动数据服务
- F4 便利程度 (Convenience) :**
包含距离便利性、交通通达性

构建了硬件设施、软性服务、数智体验、便利程度四维评价指标体系

服务效能测度与需求分化

效能测度

客观赋权

- ✓ 软性服务维度的“营业时间”和“信息发布”权重最高
- ✓ 数智体验维度的“智能设备配置”权重次之
- ✓ 便利程度维度的“距离适宜性”权重最低

综合评价

- ✓ 便利程度与硬件设施表现突出
- ✓ 软性服务与数智体验得分偏低，其中数智体验为全维度最低

需求分化

现有与潜在使用者的核心诉求对比

- ✓ 现有使用者更关注软性服务的精细化
- ✓ 潜在使用者则更重视数智体验的完善度与硬件设施的适配性
- ✓ 潜在使用者对价格敏感度更高，核心诉求集中于“智能服务升级”与“普惠化收费”

整体效能偏低，现有与潜在使用者需求
差异显著

PART FOUR

影响机制



绪论

调查方案

样本描述

影响机制

破局重塑

效能提升

结论建议

研究背景与问题提出

宏观机制验证

+

微观非线性归因

服务效能现状与结构性矛盾



关键词

基本合格

软件低迷

硬件高分

数智短板

效能待提升

当前健身驿站的整体服务效能指数 (SEI) 为

56.88分,

处于“基本合格但亟待提升”的区间。

硬件设施得分相对较高, 软性服务与数智体验得分低迷, 成为制约效能跃升的“短板”。

研究方法

- 结构方程模型 (SEM) : 验证各潜在变量对满意度的显著性影响及路径系数, 确立服务效能的骨架。
- XGBoost-SHAP: 深度挖掘关键要素的非线性阈值、边际效应及交互作用, 为后续的精准治理策略提供量化依据。

模型验证与假设检验：数据可靠，四大支柱显著影响满意度

SEM模型路径系数检验结果

假设路径	路径关系	标准化系数(β)	S.E.	C.R. (t-value)	P值	结论
H1	硬件设施 → 满意度	0.468	0.018	26.012	P < 0.001	支持
H2	软性服务 → 满意度	0.392	0.032	12.254	P < 0.001	支持
H3	数智体验 → 满意度	0.273	0.013	21.006	P < 0.001	支持
H4	便利程度 → 满意度	0.246	0.016	15.378	P < 0.001	支持

统计检验量	实测值	参考标准	拟合判断
CMIN/DF	1.84	< 3.0	适配
GFI	0.989	> 0.9	适配
AGFI	0.976	> 0.9	适配
CFI	0.999	> 0.9	适配
NFI	0.989	> 0.9	适配
RMSEA	0.010	< 0.08	适配

结构方程模型拟合指数表

- 问卷信度良好，模型适配性高。
- 硬件、软件、数智、便利性共同构成影响满意度的四大支柱 (H1-H4 成立)。

XGBoost-SHAP 模型：关键驱动因素识别

- 人员服务跃升至重要性榜首 (SHAP=1.42)。
- 数据服务与智能设备高居第二、第四位。
- 距离因素的“保健因子”属性。

驱动因素对服务效能的影响

排名	特征名称	归属维度	平均 SHAP 值 (Mean SHAP)	影响性质
1	人员服务 (Q20)	软性服务	1.42	核心驱动
2	数据服务(Q16Data)	数智体验	1.28	核心驱动
3	营业时间 (Q17)	软性服务	1.15	核心驱动
4	智能设备(Q16Device)	数智体验	0.98	辅助驱动
5	器材维护 (Q15)	硬件设施	0.85	基础保障

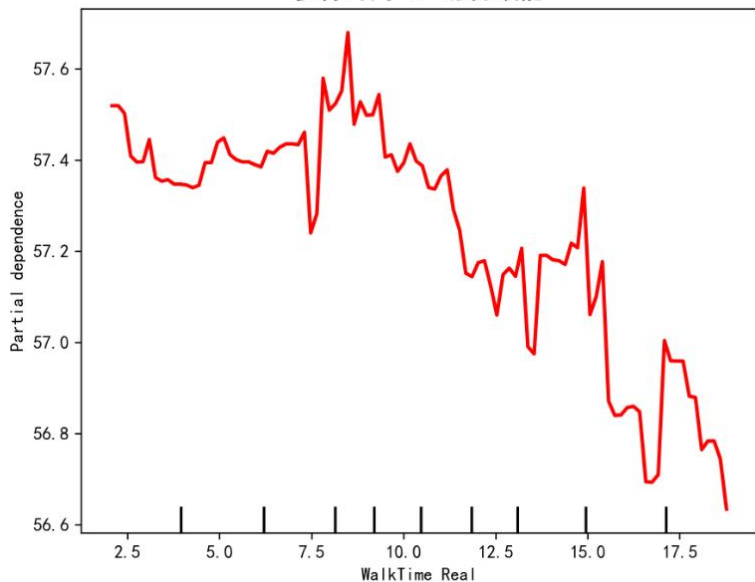
SHAP 特征重要性排名 (前五位)

关键因素
分析

“软实力”反超“硬指标”

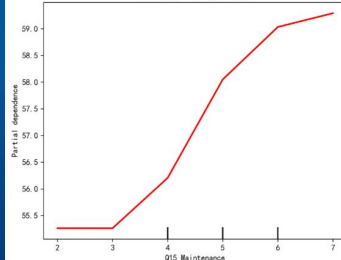
XGBoost-SHAP 模型：阈值效应与物理边界

步行时间 vs 服务效能



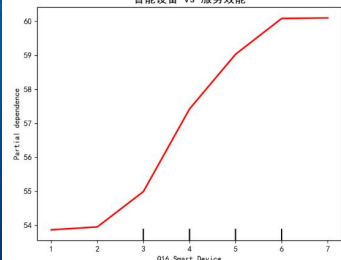
步行时间与服务效能的非线性关系

设施维护 vs 服务效能



设施维护评分与效能的关系

智能设备 vs 服务效能



智能设备对效能的影响

- 步行时间的“15分钟断崖效应”。
- 设施维护的“3分底线法则”。
- 智能设备的“S型非线性激活”。

精准标定 “15分钟社区生活圈”
的物理边界

情感挖掘：文本评论的痛点验证

877 条用户评论，利用 Python 中的 SnowNLP 库进行情感分析及 TF-IDF 关键词提取

情感倾向：

正面评论占比 68.9%

负面评论占比 21.3%

高频词云分析：

正面词汇集中在“方便”、“免费”、“近”、“家门口”

负面词汇集中在“不开门”、“坏了 / 老旧”、“没人管 / 不会用”、“不知道怎么连手机”。



分析结果与 SHAP 分析高度一致，进一步印证了“距离已不是主要矛盾，运营服务、数据交互与维护管理才是核心痛点”的判断。

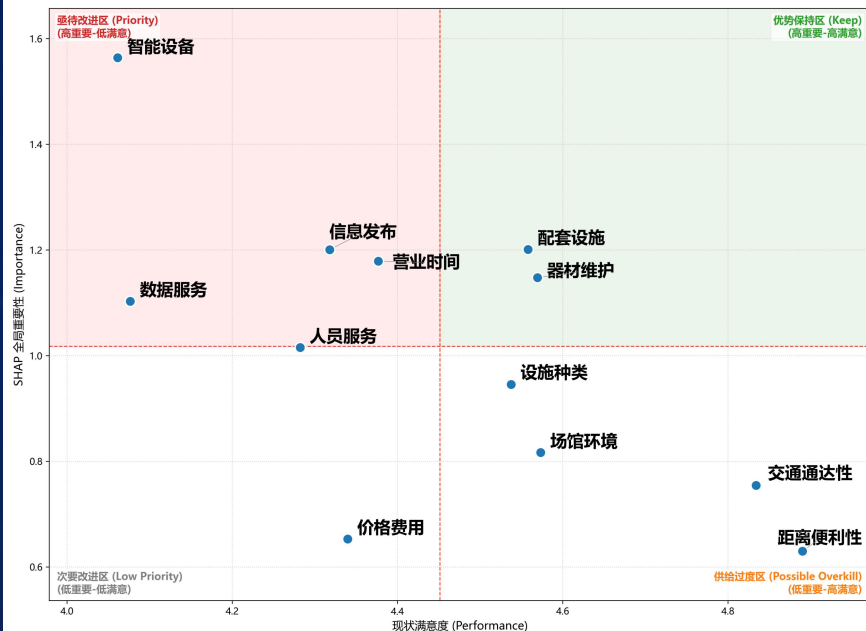
PART FIVE

破局重塑



策略定位：SHAP-IPA 矩阵

基于 SHAP-IPA 的上海市民健身驿站精准治理策略矩阵



- **当前矛盾：软性服务 & 数智体验 (I 象限，市民最看重但表现最差)**
- **供给饱和：距离便利性 (IV 象限，增加站点密度边际效益递减)**

精准治理策略矩阵

SHAP-IPA 策略矩阵

绪论

调查方案

样本描述

影响机制

破局重塑

效能提升

结论建议

策略定位：SHAP-IPA 矩阵



Product

产品策略

- 加装智能传感模块，实现运动数据自动采集
- 引入 AI 算法，生成个性化运动处方
- 打造“互联互通”数据驾驶舱



Price

价格策略

- 实施“潮汐式”错峰开放
- 推广“无人值守 + 云端监管”
- 推行“公益 + 低偿”阶梯收费



Place

渠道策略

- 基于 GIS 的“反向填盲”
- 构建“15 分钟物理圈 + 24 小时数字圈”
- 融合多业态嵌入



Promotion

推广策略

- 推行设备健康度“三色码”管理
- 建立“一键报修”极速响应闭环

绪论

调查方案

样本描述

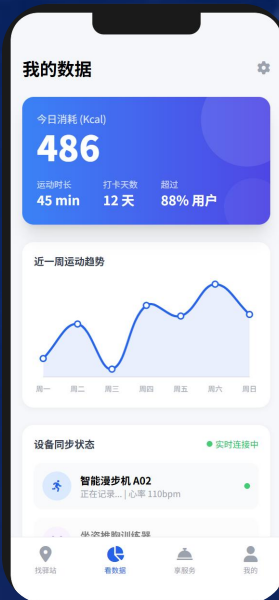
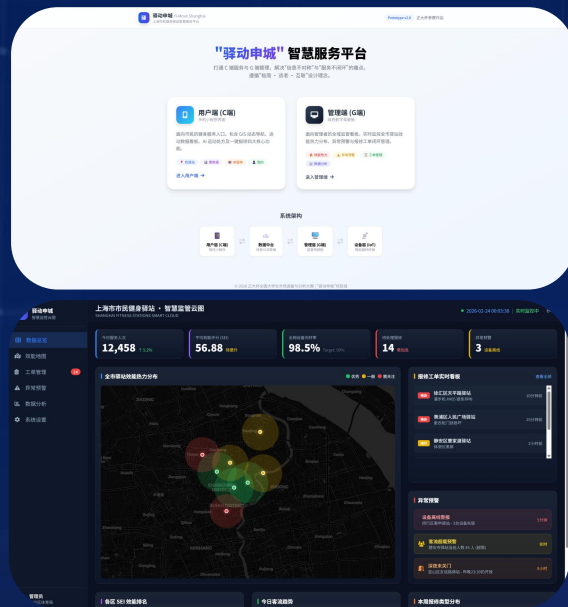
影响机制

破局重塑

效能提升

结论建议

落地工具：“驿动申城”小程序



GIS 动态导航：解决 “跑空 / 扎堆” 问题；
AI 运动处方：弥补 “人员服务” 不足；一键报修：解决 “报修无门” 焦虑

总结与展望



研究发现，“15 分钟”是选址的空间红线，“3 分维护”是运营的生存底线，而“数智化服务”与“人员指导”是打破 56.88 分瓶颈的关键增长极。

未来，随着“驿动申城”等数字化工具的落地，上海市民健身驿站将实现从“物理空间的嵌入”到“数字生活的融入”，真正成为“15 分钟社区生活圈”中充满活力的城市微单元。

PART SIX

效能提升



战略分析：TOWS 框架下的服务优化与发展策略

TOWS 战略分析框架

- SO 策略 (优势 - 机会)**
拓展增值服务，打造“15 分钟健康圈”标杆。
- ST 策略 (优势 - 威胁)**
强化公益属性，突出差异化竞争；加强数据安全治理
- WO 策略 (劣势 - 机会)**
引入社会资本，提升服务质量；加大智能设备投入；开展适老化改造
- WT 策略 (劣势 - 威胁)**
聚焦核心服务，收缩非必要投入；建立多元筹资机制；加强用户教育

外部机会 (O)

Opportunities

消费升级

全民健身意识觉醒，健康管理需求持续增长。后疫情时代，居民对健康的关注度显著提升，社区健身服务成为刚需。

政策红利

“15分钟健身圈”政策持续推进，国家层面高度重视全民健身事业，财政投入持续加大，为健身驿站发展提供强有力的政策支撑。

技术赋能

智能感知、大数据技术日趋成熟，为健身驿站的智慧化升级提供技术基础，可实现运动数据采集、个性化推荐等功能。

内部优势 (S)

Strengths

网络覆盖

基本实现“15分钟健身圈”覆盖，健身驿站网络布局完善，居民步行可达性强，形成天然的地理优势与服务触达能力。

公共属性

天然普惠性，用户信任基础良好。作为公共服务设施，具有公益属性，用户对政府背景的健身驿站认可度高，信任壁垒相对较低。

政策支持

顶层规划明确，财政保障有力。国家与地方层面均将健身驿站纳入民生工程，政策连续性强，财政投入稳定，发展环境优越。

外部威胁 (T)

Threats

市场竞争

商业健身房、线上健身平台分流用户。Keep、超级猩猩等新兴健身模式快速崛起，对公共健身服务形成竞争压力。

运营压力

资金依赖财政，可持续运营模式待成熟。过度依赖政府投入，市场化机制不完善，长期运营面临资金压力。

信任壁垒

用户隐私顾虑影响智能服务推广。68%的用户对运动数据采集存在担忧，数据安全和隐私保护成为智慧化升级的关键障碍。

内部劣势 (W)

Weaknesses

服务短板

软件服务不足，数字化水平偏低。当前以硬件器材为主，缺乏专业指导、康复理疗等增值服务，智能化设备覆盖率仅24%。

适老化不足

操作复杂，难以满足老年群体需求。适老化改造站点仅占41%，界面设计、操作逻辑对老年人不够友好，错失银发经济机遇。

模式单一

过度依赖财政，市场化机制缺失。运营模式以政府投入为主，社会资本参与度低，缺乏自我造血能力，可持续发展面临挑战。

环境扫描：多维视角下的宏观格局解析

PEST
分析

政治环境

- 政策支持：全民健身，社区健身
- 财政保障：专项债，民生项目
- 试点牵引：上海，深圳等城市

经济环境

- 市场增长：健身消费，社区服务
- 供给格局：政府主导，社会参与

社会环境

- 需求分层：健康管理，社区康复
- 社会接受度：隐私担忧，适老化不足

技术环境

- 智能感知：运动行为识别
- 大数据分析：实时反馈，个性方案
- 适老化交互：语音识别，空间建模

4大 驱动力

政策护航

政策支持力度持续加大，为健身驿站发展提供坚实后盾

经济助力

健身消费市场潜力释放，为健身驿站发展注入强劲动力

社会驱动

居民健康意识日益增强，为健身驿站发展营造良好氛围

技术赋能

智能化技术不断创新，为健身驿站服务升级提供无限可能。

实施路径：分阶段服务效能提升计划

分阶段实施，夯实基础，智慧升级，构建生态

态

短期（1-2年）

- 适老化改造
- 联合运营，提升服务
- 数据安全治理



夯实基础，
补齐短板

中期（3-5年）

- 智慧化改造
- 拓展增值服务
- 引入社会资本



智慧升级，
场景拓展

长期（5年以上）

- 打造标杆项目
- 推动行业标准
- 构建协同生态



生态构建，
标杆引领

PART SEVEN

结论建议



《用户洞察》

群体特征、行为与需求概

- **现有使用者：**19-30 岁青年，注重便捷性与服务体验，对硬件、软性服务和数智体验均有较高要求
- **潜在使用者：**关注品牌口碑与新技术应用，对价格敏感，易受“软实力缺失”与“15 分钟断崖”效应影响。

《情感解读》

用户情感反馈挖掘服务核心痛点

- **积极评价：**便捷、免费、环境好、离家近、器材全等关键词凸显用户对基础服务的认可
- **痛点问题：**人员不足、信息不透明、智能设备匮乏、适老化程度低等问题亟待解决。

《潜力预测》

用户认知与服务发展态势判断

- 体验使用者对健身驿站的预期高于实际使用者，潜在使用者预期最低，认知存在差异
- 现有使用者具备良好认知基础与发展潜力，潜在使用者对前景持保守态度，需加强引导。

多维度研究成果的系统总结

绪论

调查方案

样本描述

影响机制

破局重塑

效能提升

结论建议

实践建议

- 建立标准化服务体系，明确值守、公示、运维刚性标准，破解信息不透明痛点
- 推进适老化与儿童友好改造，简化操作、增设专属设施，保障全龄普惠

服务为本

- 政府牵头定规范、保投入，打破单一财政运维模式
- 引入专业机构与社区组织参与运营，吸纳居民代表组建监督小组

多元共治

- 为现有使用者增设健康咨询、运动指导等增值服务
- 为潜在使用者推出普惠体验活动，强化价格友好，降低准入门槛

需求导向

- 加快智慧化改造，部署运动数据采集与个性化推荐系统
- 优化智能设备布局，提升操作便捷性，补齐数智体验短板

数智赋能

- 建立数据安全机制，明确采集边界，完善隐私保护流程
- 强化场地与器材安全标准，增设安全警示与应急保障措施

安全保障



THANK



敬请专家评委批评指正